

**PRACTICA INTEGRADORA 1 – PYTHON****PRACTICA A**

Una empresa de software les brinda a sus empleados como parte de sus beneficios la posibilidad de acceder de forma gratuita a una máquina de Golosinas. Nuestra tarea será la programación de las funcionalidades necesarias para llevar adelante este beneficio.

Codifique la siguiente **Lista de 2 dimensiones “golosinas”**, que se corresponde a una máquina expendedora de golosinas donde la columna 0 es el código de la golosina, la columna 1 es la golosina, y la columna 2 es la cantidad (stock) actual de golosinas

1	KitKat	20
2	Chicles	50
3	Caramelos de Menta	50
4	Huevo Kinder	10
5	Chetoos	10
6	Twix	10
7	M&M'S	10
8	Papas Lays	2
9	Milkybar	10
10	Alfajor Tofi	15
11	Lata Coca	20
12	Chitos	10

Codifique un **Diccionario “empleados”** donde el par **clave valor**, representa al legajo de un empleado y a su nombre

1100	José Alonso
1200	Federico Pacheco
1300	Nelson Pereira
1400	Osvaldo Tejada
1500	Gastón Garcia



Codifique una **Tupla “clavesTecnico”** que contendrá 3 palabras que servirán como clave de desbloqueo para el técnico que da mantenimiento a la máquina de golosinas

admin	CCCDDD	2020
-------	--------	------

Finalmente tendremos una variable **“golosinasPedidas”** que será una Lista de N filas por 3 columnas, donde guardaremos el historial de golosinas pedidas por los empleados, donde las columnas se corresponderán a:

Código golosina	Denominación Golosina	Cantidad total pedida
-----------------	-----------------------	-----------------------

Inicialmente la lista anterior estará vacía.

Tendremos un pequeño menú con las siguientes opciones:

- a. **Pedir golosina:** Si se selecciona esta opción la maquina solicitara el ingreso del legajo del empleado para validar que sea parte de la empresa y puede acceder a las golosinas de forma gratuita, si el legajo ingresado no se encuentra en el diccionario, deberá emitir el mensaje “Usted no es un empleado de la empresa”, caso contrario si el legajo es correcto se pedirá el código de la golosina que quiera. Esta máquina tiene golosinas en cada fila, identificados por su código, por ejemplo si el usuario teclea 2 significa que está pidiendo Chicles. Al seleccionar una golosina debe **disminuir** la cantidad disponible de la golosina. En caso de agotar el stock de la golosina deberá informar de la situación al cliente emitiendo el mensaje “Lo sentimos la golosina XXXXX no se encuentra disponible, seleccione otra golosina o ingresa salir si no desea otra golosina”. Por lo que el empleado tendrá esas 2 posibilidades para ejecutar. En el caso de que la golosina si posea stock además de descontar la cantidad actual de la misma deberá registrar la golosina extraída de la maquina en la lista **“golosinasPedidas”** donde la cantidad total pedida se incrementara en 1 cada vez que se pida esa golosina, no pudiendo existir más de 1 fila por cada golosina. Finalizada la ejecución de esta funcionalidad se debe retornar al menú.
- b. **Mostrar golosinas:** mostrara todas las golosinas con la cantidad actual disponible, sin la necesidad de ingresar legajo o clave alguna. Finalizada la ejecución de esta funcionalidad se debe retornar al menú.



- c. **Rellenar golosinas:** esta es una función exclusiva de un técnico por lo que para su ejecución nos pedirá una contraseña de 3 pasos, si el usuario escribe las 3 palabras asignadas en la Tupla "**clavesTecnico**" respetando el mismo orden indicado, nos autorizará y pedirá el código de la golosina, si el código es correcto, se pedirá la cantidad a recargar, donde la misma debe ser mayor a cero. La cantidad ingresada se sumará a la cantidad actual existente. Si la clave ingresada no es válida emitirá el mensaje "**No tiene permiso para ejecutar la función de recarga**". Finalizada la ejecución de esta funcionalidad se debe retornar al menú.
- d. **Apagar maquina:** sale del programa, antes de salir mostrará la lista "**golosinasPedidas**" listando todas las golosinas pedidas durante la ejecución del programa. Indicando también como dato final el total de golosinas pedidas, es decir la suma de la columna cantidad total pedida.

PRACTICA B

Gestión de Notas de Estudiantes

Un instituto necesita un programa para gestionar las notas de sus estudiantes. El programa debe permitir almacenar las calificaciones de cada estudiante en distintas asignaturas, realizar cálculos estadísticos y validar los datos ingresados.

Para resolver el programa deberá respetar los siguientes lineamientos:

Cree el archivo Python **gestionNotas.py** dentro del proyecto que contendrá:

- 1- Cree un **Diccionario** de **alumnos** que contiene como clave el Legajo del alumno y como valor su apellido y nombre.

60902	Rodolfo Fernandez
61654	Luis Gomez
61852	Andrea Pereira
61754	Juan Cruz Gonzales

- 2- Cree una lista de **materias** de 2 dimensiones de con la siguiente estructura:



Ciencias			
Historia			
Geografia			
Matematicas			
Fisica			

Las columnas se corresponden con Materia, Nota 1, Nota 2, Nota Final (que será el promedio de $(\text{Nota 1} + \text{Nota 2}) / 2$).

3- Cree una lista **notasFinales** con la siguiente estructura:

Rodolfo Fernandez	
Luis Gomez	
Andrea Pereira	
Juan Cruz Gonzales	

Las columnas se corresponden con el nombre del alumno, y la segunda columna con el promedio general del alumno que será calculado.

Codifique en el archivo los métodos necesarios para ejecutar las siguientes acciones:

- Iterar el **diccionario** de **alumnos**.
- Para cada alumno se deberá recorrer la lista de **materias** y solicitar el ingreso de 2 notas que serán asignadas en la segunda y tercer columna de cada materia, la tercera columna será el promedio de las 2 notas anteriores. Valide que las notas ingresadas se encuentren en el rango de 0 a 10.

Ejemplo:

Alumno Rodolfo Fernandez

Ingrese las notas para la materia Ciencias

Nota 1

7

Nota 2

8

Nota Final 7.5

.....este proceso se repetirá para cada materia.....



- Mostrar por pantalla la lista **materias** completa cargada
- Determinar la materia con la calificación más alta para el alumno y mostrarla por pantalla
- Al finalizar la carga de todas las notas se deberá calcular el promedio general del alumno, el cual será el promedio de las notas finales calculadas anteriormente (tercera columna). El nombre y apellido del alumno y el promedio general del alumno deberán ser asignados en la lista de **notasFinales**
- Repetir el proceso para el siguiente alumno
- Terminado el proceso para todos los alumnos determinar cuál de todos los alumnos analizados posee el mejor promedio y mostrarlo por pantalla.